MODELADO DE DATOS SQL PARA LA GESTION INDUSTRIAL

PRIMER ENTREGABLE

DANIELA MARTINEZ CAÑAVERAL
CARLOS ARTURO TRIANA OSPINA

FREDY ALEXANDER ORJUELA

INFORMACION GERENCIAL

UNIVERSIDAD ECCI

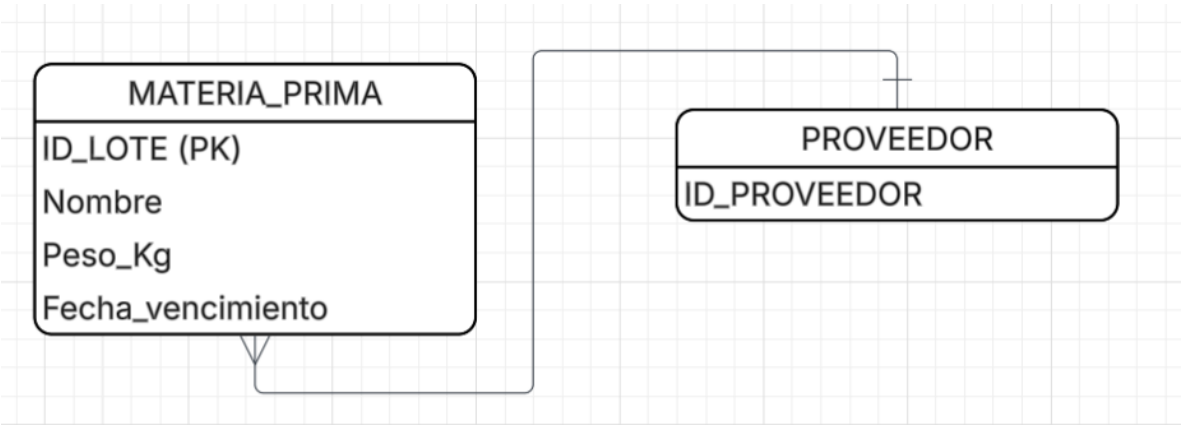
INGENIERIA

INDUSTRIAL

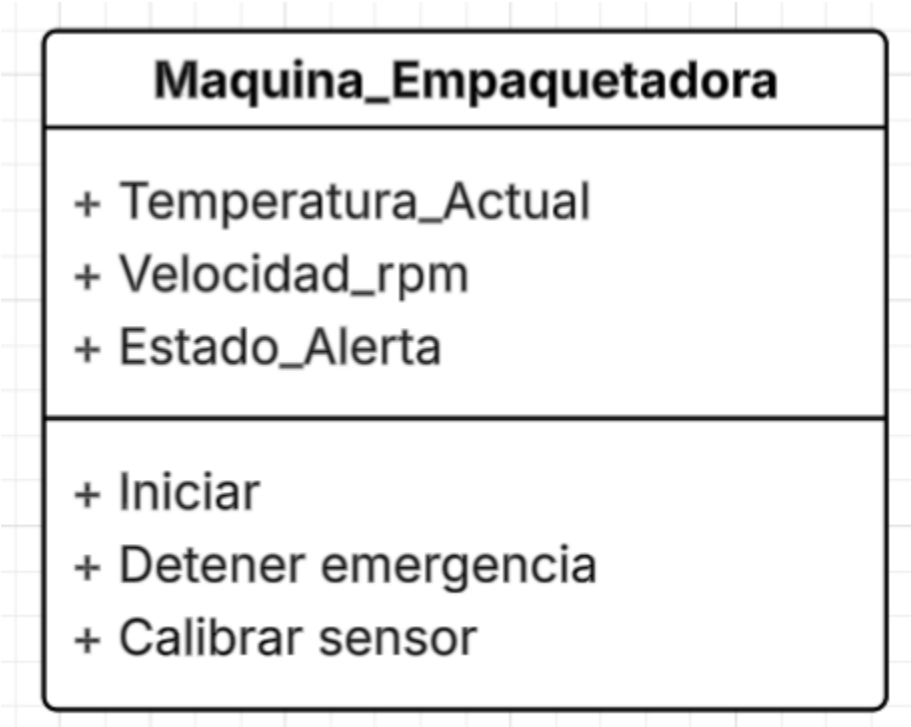
MARZO 01 2026

BOGOTA D.C.

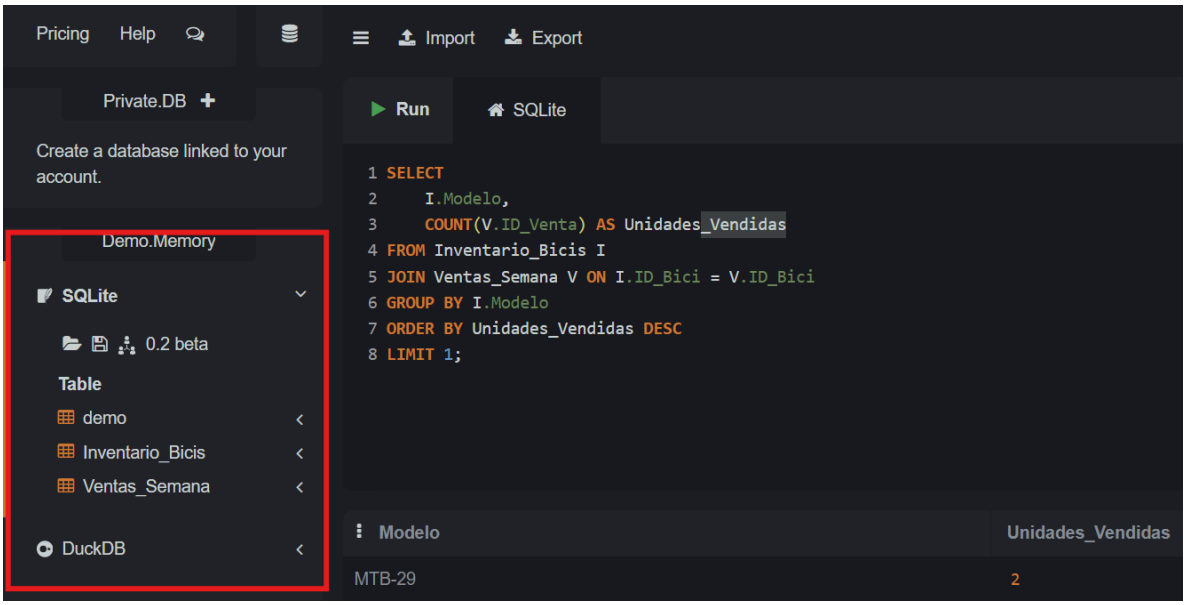
Paso 1: Diagrama entidad relación



Paso 2: UML Industrial



Paso 3: Creación de tablas en SQL Lite



Paso 4: Análisis de Rentabilidad (JOIN)

Consulta propuesta: SELECT I.Modelo, V.Precio_Venta, I.Costo_Prod, (V.Precio_Venta – I.Costo_Prod) AS Ganancia_Neta FROM Inventario_Bicis I JOIN Ventas_Semana V ON I.ID_Bici = V.ID_Bici

Resultado:

Modelo	Precio_Venta	Costo_Prod	Ganancia_Neta
MTB-29	450	300	150
Ruta-Pro	800	550	250
MTB-29	450	300	150

Consulta propuesta con left_join:

SELECT I.Modelo, V.ID_Venta FROM Inventario_Bicis I LEFT JOIN Ventas_Semana V ON I.ID_Bici = V.ID_Bici

Resultado:

Modelo	ID_Venta
MTB-29	V-101
MTB-29	V-99
Ruta-Pro	V-100
Urbana	NULL

Significado del valor NULL:

- **Producto sin rotación:** Significa que el modelo de bicicleta existe en el inventario, pero no se realizó ninguna venta de ese modelo en el periodo registrado.
- **Integridad de la unión:** LEFT JOIN garantiza que todos los registros de la tabla izquierda (Inventario_Bicis) aparezcan. Si no hay una coincidencia en la tabla derecha (Ventas_Semana), SQL rellena esos campos con NULL.

En este caso la Bicicleta Urbana aparece en el inventario pero no hubo ventas por eso aparece en NULL

Paso 5: Agregaciones para el Dashboard

Consulta propuesta punto 1: SELECT SUM(Precio_Venta) AS Ingreso_Total_Semanal

FROM Ventas_Semana

Resultado

Ingreso_Total_Semanal
1700

Modelo mas vendido consulta propuesta: SELECT I.Modelo, COUNT(V.ID_Venta) AS Unidades_Vendidas FROM Inventario_Bicis I JOIN Ventas_Semana V ON I.ID_Bici = V.ID_Bici GROUP BY I.Modelo ORDER BY Unidades_Vendidas DESC LIMIT 1

Resultado:

Modelo	Unidades_Vendidas
MTB-29	2

Análisis gerencial:

Durante la semana analizada, la operación generó un Ingreso Total de $1,700. Tras descontar los costos de producción, la Ganancia Neta total ascendió a $550, lo que representa un margen de utilidad promedio del 32.3% sobre las ventas.

Diagnóstico del Portafolio de Productos

A través de las consultas SQL, se indentificaron tres comportamientos distintos en el inventario:

- Producto Estrella (MTB-29): Es el modelo con mayor rotación, acumulando el 66% del volumen de ventas (2 unidades). Aunque su margen individual ($150) no es el más alto, es el principal generador de flujo de caja.
- Producto de Alto Margen (Ruta-Pro): Aunque solo se vendió una unidad, es el modelo más rentable individualmente, aportando $250 de ganancia.
- Inventario Crítico (Urbana): El análisis mediante LEFT JOIN reveló que este modelo no registró ventas (valor NULL en el reporte). Esto indica capital de trabajo inmovilizado que no está generando retorno.

Recomendaciones Estratégicas

Gestión de Stock: Se debe priorizar el abastecimiento de la MTB-29 para evitar quiebres de stock, dado que es el modelo preferido por el mercado.

Estrategia Comercial: Es necesario implementar una promoción o revisión de precio para el modelo Urbana, con el fin de evacuar el inventario inactivo y recuperar la inversión de $150 por unidad.

Optimización: El margen de la Ruta-Pro es excelente; se recomienda explorar estrategias de marketing dirigidas para aumentar su volumen de ventas sin sacrificar la rentabilidad.